

CLASE 4.3 — EL CODO

PREGUNTAS DE DEBATE — Para abrir la clase

Estas preguntas no tienen respuesta correcta. El objetivo es que los alumnos hablen y expresen su opinión en voz alta. El profesor lanza la pregunta, escucha y modera.

PREGUNTA 1

Límites angulares y anatomía: ¿Necesitamos topes físicos como el olécranon humano?

Si nadie responde — detonadores:

- El codo humano tiene un rango de flexión de hasta $\sim 145^\circ$ y está bloqueado mecánicamente en la extensión (0°) por el hueso olécranon, impidiendo la hiperextensión. El robot limita sus ángulos por software. ¿Deberíamos añadir topes mecánicos plásticos en el diseño 3D para evitar daños si falla el software?
- Si el software falla y el motor del codo del robot intenta girar más allá de 0° (hiperextensión), podría romper la estructura o quemar el servo por sobrecarga. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene confiar la seguridad a la programación frente a los topes físicos tradicionales?
- El codo humano nos permite llevar la comida a la boca o asearnos. ¿Qué tareas domésticas de una persona mayor se verían limitadas si el codo del robot asistente estuviera limitado a 90° en lugar de 145° ?

PREGUNTA 2

Tres motores en secuencia: ¿Qué ocurre si falla un eslabón de la cadena?

Si nadie responde — detonadores:

- Para alcanzar un objeto, el robot ejecuta la secuencia: 1. Girar Base, 2. Mover Hombro, 3. Mover Codo. Si la base se atasca y no gira, pero el hombro y el codo siguen moviéndose, el brazo se moverá en una dirección incorrecta. ¿Debería detenerse todo al detectar un fallo en la secuencia, o el resto de motores deberían intentar aproximarse?
- Las personas corregimos el codo de forma refleja si algo bloquea nuestro hombro para evitar chocarnos. ¿Debería el robot ser capaz de recalcular su trayectoria de forma inteligente ante un bloqueo físico de una pieza, o limitarse a una parada de emergencia?
- ¿Cómo diseñarías una secuencia de seguridad para que el robot regrese a su posición de reposo ('Home') tras interrumpirse una tarea a mitad de ciclo?

PREGUNTA 3

Flexión en un eje vs. rotación lateral: ¿Bisagra simple o codo multiaxial?

Si nadie responde — detonadores:

- El codo humano es una bisagra simple (1 GDL), pero la pronación y supinación (girar la mano) ocurren en el antebrazo. El codo de este robot es solo una bisagra simple. ¿Es suficiente para trabajar en un entorno doméstico?
- Añadir un eje de rotación en el antebrazo duplica el cableado y la dificultad de control y programación. ¿Justifica la destreza ganada para coger objetos de lado este aumento en el coste y complejidad del brazo?
- ¿Qué objetos cotidianos de un hogar (ej. botellas, tazas con asa) serían muy difíciles de manipular para un brazo con base, hombro y codo pero sin rotación lateral en el antebrazo?

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL PROFESOR

Respuestas sugeridas y enfoque técnico en el aula (Clase 4.3)

Esta sección sirve de apoyo para resolver las preguntas del debate. Úsala para guiar la conversación si los alumnos preguntan detalles técnicos o sobre el comportamiento de nuestro robot.

Guía Tema 1: Tope físico vs. Código (Anatomía y límites)

Enfoque conceptual:

Estudiar la seguridad física redundante frente a fallos de programación.

Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestra maqueta didáctica carece de topes físicos reales. Si el código de control del servomotor SG90 falla o tiene un error de calibración, el motor seguirá haciendo fuerza, lo que desgastará los engranajes plásticos o calentará el servomotor hasta dañarlo.

Solución industrial real:

Los robots de fábrica reales (ej. KUKA, ABB) combinan límites electrónicos con topes mecánicos duros de acero y sensores de corriente (torque-sensing). Si el motor encuentra una fuerza de resistencia superior al límite, se corta la corriente de inmediato.

Cierre sugerido para el aula:

En nuestra maqueta dependemos del código y el cuidado del operador, pero en la industria real siempre se usan topes físicos y sensores de corriente para que un fallo en el software no rompa el robot.

Guía Tema 2: Fallo en la secuencia de tres motores

Enfoque conceptual:

Comprender la diferencia entre el control de lazo abierto y lazo cerrado.

Realidad en nuestro robot (aula):

Nuestro brazo funciona en 'lazo abierto'. Si la base se bloquea, el programa no lo sabe y continuará moviendo el hombro y el codo al vacío, fallando en coger el objeto. La única seguridad es que el operador apague el robot manualmente.

Solución industrial real:

Los robots industriales operan en 'lazo cerrado' usando encoders de alta precisión en cada eje que verifican el giro. Si un eje no alcanza su posición en los milisegundos previstos, el sistema detiene inmediatamente toda la secuencia por seguridad.

Cierre sugerido para el aula:

Nuestro robot de clase es sencillo y sigue adelante aunque un motor falle. Los robots reales comprueban constantemente su posición y detienen la secuencia completa al detectar cualquier obstrucción.

Guía Tema 3: Bisagra simple vs. Rotación de antebrazo

Enfoque conceptual:

Analizar la relación entre grados de libertad, destreza y coste mecánico.

Realidad en nuestro robot (aula):

El codo de nuestra maqueta es una articulación simple de un solo eje (bisagra vertical). No tiene capacidad de rotación lateral en el antebrazo. Para orientarse lateralmente, depende por completo del giro de la base giratoria.

Solución industrial real:

Los brazos industriales tienen 6 ejes de movimiento. Esto les permite rotar el antebrazo y muñeca para entrar de lado en espacios reducidos o esquivar obstáculos sin tener que girar toda su base.

Cierre sugerido para el aula:

Añadir más articulaciones da mayor agilidad al robot, pero duplica el coste y los fallos. Para tareas sencillas en el hogar, un codo tipo bisagra combinado con el giro de la base suele ser suficiente y mucho más robusto.